

Chapitre 10 : Ensembles et applications.

Finalisation de la récurrence



Méthode 1

La démonstration par récurrence a déjà été pour les sommes le raisonnement reste le même :

1. Établir l'hypothèse de récurrence P_n à démontrer.
2. **Initialisation** : Montrer que la propriété est vraie au rang initial.
3. **Hérédité** : Montrer que $P_n \Rightarrow P_{n+1}$. Pour cela il faudra déterminer la formule de **Récurrence**. Cette formule qui pour les sommes était de la forme

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{n+1} f(k)}_{S_{n+1}} = \underbrace{\sum_{k=0}^n f(k)}_{S_n} + f(n+1)$$

est dans le cas général souvent donné dans l'énoncé (donc plus simple à déterminer)



Exemple 1. A l'aide du principe de récurrence, montrer les propriétés suivantes :

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et, si $n > 0$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$. Montrer que pour tout n dans $\mathbb{N}$, $u_n \leq 3$.
2. Montrer que pour tout n dans $\mathbb{N}$, l'entier $4^n - 1$ est un multiple de 3.
3. L'inégalité de Bernoulli :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, (1+x)^n \geq 1+nx$$

4. u_n est définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et, si $n \geq 0$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2$. On veut démontrer la propriété :

$$P_n : 2 \leq u_n \leq 4$$

On va étudier le cas :

(a) $u_0 = 2$

(b) $u_0 = 0$

(c) $u_0 = 5$



Exercice 1. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 2$.



Exercice 2. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{2}{2n+1}$.



Exercice 3. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^{n+1} + 1$.



Exercice 4. Soit $a \in \mathbb{R}^+$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $(1+a)^n \geq 1+na$.

I Ensembles

A Les différentes notations

Voici plusieurs façons de noter un ensemble :

- ☞ Les ensembles finis peuvent être définis **en extension** entre accolades et tous les éléments sont explicités. Par exemple : l'ensemble $\{1, 3, 7, 9\}$ est « l'ensemble constitué des éléments 1, 3, 7 et 9 ». Il possède 4 éléments.
- ☞ On peut définir les ensembles **en compréhension** comme en informatique. Deux méthodes alors :
 - ☐ Ensemble conditionné : l'ensemble vu comme un sous-ensemble d'éléments ayant certaines propriétés (ou conditions) :

$$E = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ soit un multiple de } 3\}$$

« E est l'ensemble des entiers qui sont multiples de 3 »

- ☐ Par « description » :

$$G = \{3p, p \in \mathbb{N}\}$$

« G est l'ensemble des nombres de la forme $3p$ lorsque p décrit l'ensemble des entiers naturels »

- ☞ Enfin le cas particulier des **intervalles** :

- $[a, b]$ où a, b sont deux nombres réels est « l'ensemble des réels compris entre a et b ».
- $\llbracket p, q \rrbracket$ où p, q sont deux nombres entiers relatifs est « l'ensemble des entiers relatifs compris entre p et q ».



Remarque 1. On remarque que dans les exemples précédents $E = G$. Par ailleurs comme $[a, b]$ est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$, on peut aussi écrire :

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid (x > a) \text{ et } (x < b)\}$$



Attention 1. On a $\{1, 4, 3, 3\} = \{1, 3, 4\}$.

Définition 1

Soit E un ensemble et A un ensemble dont tous les éléments sont des éléments de E . On dira de A que c'est **un sous-ensemble de E** , ou que A est **une partie de E** . Nous allons les éléments de notations :

- ☞ On note alors $A \subset E$ et on lit A est incluse dans E dès lors que A est une partie de E .
- ☞ L'ensemble des parties de E sont noté $\mathcal{P}(E)$. Donc $\mathcal{P}(E) = \{A \mid A \subset E\}$
- ☞ Si x est un élément de E , alors $x \in E$
- ☞ Si E est un ensemble fini, le nombre d'éléments de E est appelé le *cardinal* de E et est noté $\text{Card}(E)$.



Exemple 2. Si l'on note $E = \{1, 2, 5\}$. On a :

$$\text{☞ } 1 \dots E$$

$$\text{☞ } \{1\} \dots \mathcal{P}(E)$$

$$\text{☞ } \emptyset \dots \mathcal{P}(E)$$

$$\text{☞ } \text{Card}(E) =$$

$$\text{☞ } \{1\} \dots E$$

$$\text{☞ } \emptyset \dots E$$

$$\text{☞ } \mathcal{P}(E) =$$

$$\text{☞ } \text{Card}(\mathcal{P}(E)) =$$

 **Exercice 5.** Si l'on note $G = \{a, b, c, d\}$. Compléter :

 $b \dots G$

 $\{b\} \dots \mathcal{P}(G)$

 $\emptyset \dots \mathcal{P}(G)$

 $\text{Card}(G) =$

 $\{b\} \dots G$

 $\emptyset \dots G$

 $\mathcal{P}(G) =$

 $\text{Card}(\mathcal{P}(G)) =$



Méthode 2

Pour montrer l'inclusion d'un ensemble A dans un ensemble B : *L'on choisit un élément quelconque de A et l'on montre qu'il est dans B*



Exemple 3. Soit $A = \{4n, n \in \mathbb{N}\}$ (c'est à dire l'ensemble des multiple de 4 et B l'ensemble des entiers naturels pairs.

 **Exercice 6.** Soit $C = \{n(n+1)(n+2), n \in \mathbb{N}\}$. Et D l'ensemble des multiple de 3. Montrons que $C \subset D$.



Méthode 3

Pour montrer que deux ensembles sont égaux on procédera souvent par double inclusion. C'est à dire :

$$A = B \Leftrightarrow (A \subset B) \text{ et } (B \subset A)$$



Exemple 4. Considérons les ensembles $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 3y = 0\}$ et $B = \{(-3u, u), u \in \mathbb{R}\}$.
Montrons que $A = B$.

 **Exercice 7.** Considérons les ensembles $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2x + 3y = 0\}$ et $B = \{(3u, 2u), u \in \mathbb{R}\}$.
Montrer que $A = B$.

B Opération sur les ensembles

Définition 2

Soit E un ensemble et A et B deux parties de E .

 La réunion de A et B est l'ensemble des éléments de E qui sont dans A **ou** dans B :

$$A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

 L'intersection de A et B est l'ensemble des éléments de E qui sont dans A **et** dans B :

$$A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$$

 Le complémentaire de A dans E , noté A^c ou $E \setminus A$ ou $\overline{A}^E$ ou simplement $\overline{A}$ quand il n'y a pas d'ambiguïté, est constitué des éléments de E qui ne sont pas dans A :

$$\overline{A} = \{x \in E \mid x \notin A\}$$

 On utilise aussi $\setminus$ pour la *différence* d'ensembles par exemple : $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$.
Donc si $A \in \mathcal{P}(E)$ alors : $\overline{A} = E \setminus A$.

 **Exercice 8.** On considère $A = \{1, 3, 5, 6, 7\}$ et $B = \{1, 3, 4, 8, 9\}$ deux sous ensemble de $E = \llbracket 1, 10 \rrbracket$. Déterminer $A \cup B$, $A \cap B$ et $\overline{A}$.

Proposition 1

Soit E un ensemble et A , B et C trois parties de E ;

- ☞ $A \cap B = B \cap A$ et $A \cup B = B \cup A$. (*commutativité*)
- ☞ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ et $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (*associativité*)
- ☞ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ et $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (*la distributivité de $\cap$ sur $\cup$ et de $\cup$ sur $\cap$*)
- ☞ Lois De Morgan : $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

| ☞ *Démonstration 1.*



Exemple 5. Soient $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4x + 3 > 0\}$ et $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x + 2 \leq 0\}$.

1. Nous allons écrire A et B sous forme d'intervalles ou d'unions d'intervalles.
2. Puis nous exprimerons $\overline{A}$, $\overline{B}$, $A \cap B$, $A \cup B$ et enfin $A \setminus B$.

 **Exercice 9.** Soient $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > 4\}$ et $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x + 5 \leq 0 \text{ et } x^2 + 3x + 1 \geq 5\}$.

1. Écrire A et B sous forme d'intervalles ou d'unions d'intervalles.
2. Exprimer $\overline{A}$, $\overline{B}$, $A \cap B$, $A \cup B$ et enfin $A \setminus B$.

 **Exercice 10.** Soit E un ensemble et A , B et C trois parties de E (c.a.d $(A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$).

1. Simplifier les expressions suivantes :

(a) $\overline{(\overline{A \cap B} \cup \overline{B}) \cap (A \cap \overline{B})}$

(b) $\overline{\overline{C} \cap (B \cup C)} \cap ((A \cap B) \cup C)$

2. Montrer $A \cup B = A \cap B \Leftrightarrow A = B$.

C Produit cartésien

Définition 3

Soit deux ensembles E et F non vide, alors l'ensemble des couples (x, y) (aussi appelé 2-uplets ou 2-listes) avec $x \in E$ et $y \in F$ sera appelé le produit cartésien de E et F et est noté :

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}$$

Soient k un entier supérieur à 2 et $E_1, E_2, \dots, E_k$, k ensembles **non vides**.

L'ensemble des **k -listes** (ou **k -uplets** ou tuples en informatique) **ordonnées** de la forme $(x_1, x_2, \dots, x_k)$, avec $x_i \in E_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ est appelé le **produit cartésien** des ensembles $E_1, E_2, \dots, E_k$ et est noté :

$$E_1 \times \dots \times E_k = \{(x_1, x_2, \dots, x_k) \mid x_1 \in E_1, x_2 \in E_2, \dots, x_k \in E_k\}$$

Les 2-listes sont appelées des **couples** et les 3-listes des **triplets**.



Exemple 6. Si $E = \{1, 3, 5\}$ et $F = \{1, 4\}$ alors déterminons $E \times F$.



Exemple 7. L'ensemble des coordonnées des points du plan est l'ensemble $\mathbb{R}^2$. L'ensemble des coordonnées des points de l'espace est l'ensemble $\mathbb{R}^3$.



Attention 2. Dans l'exemple précédent $(3, 2)$ est différents de $(2, 3)$. On a $(2, 3) \in \mathbb{R}^2$ et $\{(3, 2)\} \subset \mathbb{R}^2$.



Exercice 11. Si $E = \{2, 5\}$ et $F = \{1, 4, 7\}$ alors déterminez $E \times F$. Déterminer le cardinal de E , F et $E \times F$.

II Applications

A Définitions

Définition 4

Soient E et F deux ensembles.

- ☞ On appelle application de E dans F la donnée pour tout x de E , d'un unique élément y de F , appelé **image** de x .
- ☞ Alors E est appelé **ensemble de départ** et F est l'**ensemble d'arrivée**.
- ☞ Si f est une application de E dans F , alors l'image y de x par f est noté $f(x)$ et x est appelé **un antécédent** de y .
- ☞ On notera $\mathcal{F}(E, F)$ l'ensemble des application de E dans F .



Remarque 2. L'application inverse est donc un élément de $\mathcal{F}(\mathbb{R}^*, \mathbb{R})$ et non de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.



Exemple 8. Soit T_1 l'ensemble des étudiants de TSI1, et $\mathcal{A}$ l'ensemble des lettres de l'alphabet. On peut appeler p l'application de T_1 dans $\mathcal{A}$ qui à chaque étudiant de TSI1 associe la première lettre de son prénom et alors $p(\dots$



Attention 3. ☞ Pour une **application** : chaque élément de l'ensemble de départ a une **unique image**.

- ☞ Pour une **fonction** : chaque élément de l'ensemble de départ a au plus une image. Une application est donc une fonction mais une fonction n'est pas forcément une application.
- ☞ Un élément de l'ensemble d'arrivé peut posséder 0, 1 ou plusieurs antécédents.
- ☞ l'expression **Arg** n'est pas une application ni une fonction puisque $Arg(i)$ peut prendre une infinité de valeurs (l'ensemble des valeurs de la forme $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$)



Exercice 12. 1. Déterminons les antécédents de -1 , 0 et 4 pour la fonction carré.

2. Déterminons les antécédents de $\frac{1}{2}$ pour la cos.

Définition 5

Soit f une application d'un ensemble E vers un ensemble F .

On appelle **graphe** de f l'ensemble :

$$G = \{(x, y) \in E \times F \mid y = f(x)\} = \{(x, f(x)), x \in E\}$$



Remarque 3. On a : $G \subset E \times F$.

Définition 6

Soient E et F deux ensembles, et A une partie de E dans F . On appelle **restriction** de f à A on note $f|_A$ l'application de A dans F définie par

$$f|_A : A \rightarrow F$$

$$x \mapsto f(x)$$

On appelle application **identité** que l'on souvent Id_E l'application $\text{Id}_E : E \rightarrow E$.

$$x \mapsto x$$

B Image directe et image réciproque

Définition 7

Soient E et F deux ensembles, f une application de E et F , A une partie de E .

On appelle **image directe** de A par f et on note $f(A)$, l'ensemble des images par f des éléments de A :

$$f(A) = \{f(x), x \in A\}$$



Remarque 4. Compléter $f(A) = \{y \in F \mid \dots\dots\dots\}$



Exemple 9. Si l'on considère la fonction carré $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ alors :

$$x \mapsto x^2$$

$$f(\mathbb{R}) = \dots\dots\dots$$

$$f([0, 2]) = \dots\dots\dots$$

$$f([-1, 2]) = \dots\dots\dots$$

$$f([-2, -1]) = \dots\dots\dots$$



Exercice 13. Si l'on considère la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^3 - x^2 + x + 2$$

1. Dresser le tableau de variations de g .
2. Déterminer $f(\mathbb{R})$, $f([1, 2])$, $f([-3, 1])$.

Définition 8

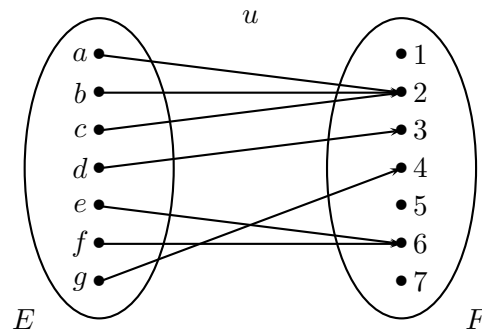
Soient E et F deux ensembles, f une application de E et F , B une partie de E .

On appelle **image réciproque** de B par f et on note $f^{-1}(B)$, l'ensemble des antécédents par f des éléments de B :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$$



Exemple 10. . On considère l'application u de $E = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ dans $F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ dont le **diagramme sagittal** est représenté ci-dessous



Compléter :

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| $\mathcal{E} u(a) = \dots$ | $\mathcal{E} u(E) = \dots$ | $\mathcal{E} u^{-1}(\{2\}) = \dots$ | $\mathcal{E} u^{-1}(\{4, 6\}) = \dots$ |
| $\mathcal{E} u(\{a\}) = \dots$ | $\mathcal{E} u^{-1}(\{1\}) = \dots$ | $\mathcal{E} u^{-1}(\{2, 3\}) = \dots$ | $\mathcal{E} u^{-1}(\{4, 5, 6\}) = \dots$ |

Exercice 14. Si l'on considère la fonction carré $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ alors :

$$x \mapsto x^2$$

- | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| $\mathcal{E} f^{-1}(\mathbb{R}) = \dots$ | $\mathcal{E} f^{-1}(\mathbb{R}^-) = \dots$ | $\mathcal{E} f^{-1}([1, 4]) = \dots$ | $\mathcal{E} f^{-1}([0, 25; 2]) = \dots$ |
| $\mathcal{E} f^{-1}(\mathbb{R}^+) = \dots$ | $\mathcal{E} f^{-1}([0, 4]) = \dots$ | $\mathcal{E} f^{-1}([-4, 1]) = \dots$ | $\mathcal{E} f^{-1}([-1, 2]) = \dots$ |

Exercice 15. Si l'on considère la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^3 - x^2 + x + 2$$

A l'aide du tableau de variation précédent déterminer $g^{-1}(\mathbb{R})$, $g^{-1}([-1, 3])$, $g^{-1}([1, 2])$.

C Application injective, surjective et bijective

1 Injectivité

Définition proposition 9

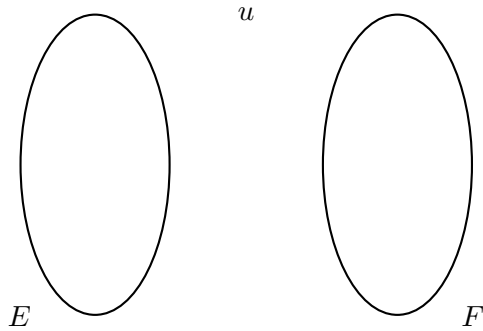
Soient E et F deux ensembles, f une application de E et F .

On dira que f est **injective** si tout élément de F admet au plus un antécédent par f dans E . Ceci est équivalent à :

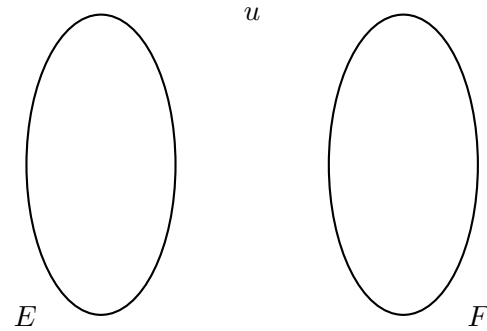
$$\forall x, x' \in E, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

Exemple 11. Voici les exemples de diagramme sagittal d'application injective où non

Application injective



Application non injective



Remarque 5. Avec les hypothèses de la définition précédente, si F est un ensemble fini alors $\text{Card}(E) \cdots \text{Card}(F)$



Méthode 4

Savoir démontrer qu'une application $f : E \rightarrow F$ est injective ou non :

- ☞ Pour l'injectivité. On pose $x, x' \in E$ et l'on montre que : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$
- ☞ Pour non injective on trouve $x, x' \in E$ avec $x \neq x'$ tel que $f(x) = f(x')$.



Exemple 12. On considère l'application $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Montrons que cette application est injective.

$$n \mapsto 2n + 1$$

Proposition 2

Si $f \in \mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ avec $E \subset \mathbb{R}$. Si f est strictement monotone alors f est injective.

| ☞ *Démonstration 2.*



Méthode 5

Si $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ pour déterminer l'injectivité de f , on pourra utiliser les variation de la fonction.



Exemple 13. Parmi les applications ci-dessous déterminons celles qui sont injectives et celles qui ne le sont pas.

a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$

c) $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 2x + 1$

e) $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sin(x)$

b) $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$

d) $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^3$

f) $\tan \left|]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\right| : \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \tan(x)$



Exercice 16. On considère l'application $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Montrez que cette application est injective.

$$n \mapsto (4n + 7)^2$$



Exercice 17. On considère l'application $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^3 - x^2 + x + 2$$

Montrez que cette application est injective. (On dressera le tableau de variation de g .)

 **Exercice 18.** On considère l'application $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$. Cette application est-elle injective ?

$$n \mapsto n^2 - 4n + 3$$

2 Surjectivité

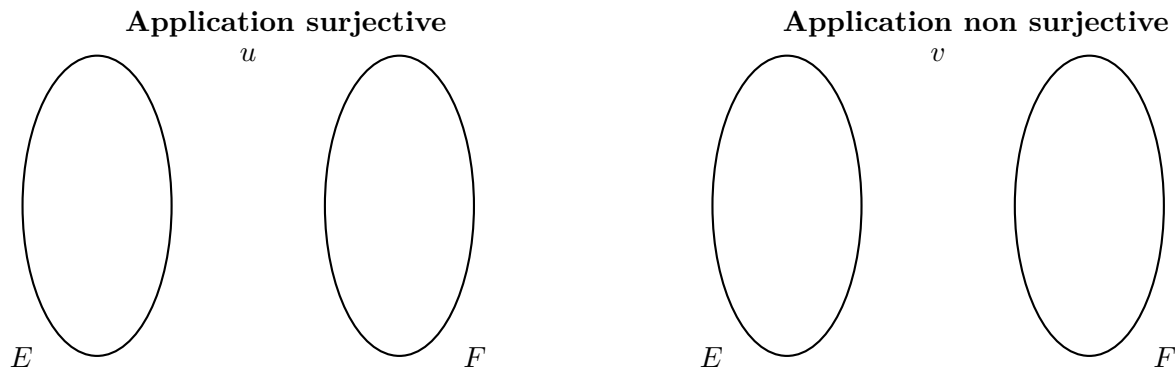
Définition proposition 10

Soient E et F deux ensembles, f une application de E vers F .

On dira que f est **surjective** si tout élément de F admet au moins un antécédent par f dans E . Ceci est équivalent à :

$$\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y$$

 **Exemple 14.** Voici les exemples de diagramme sagittal d'application surjective où non



 **Remarque 6.** Avec les hypothèses de la définition précédente, si E est un ensemble fini alors $\text{Card}(E) \geq \text{Card}(F)$



Méthode 6

Savoir démontrer qu'une application $f : E \rightarrow F$ est surjective ou non.

- ☞ Pour montrer que f est surjective. On pose $y \in F$ et on cherche à montrer qu'il existe un antécédent à y c'est-à-dire que l'on cherche x tel que $f(x) = y$.
- ☞ Pour montrer que f n'est pas surjective, on cherche $y \in F$ qui n'est pas d'antécédent.



Exemple 15. On considère l'application $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

$$n \mapsto \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

La notation $\lfloor x \rfloor$ renvoie la partie entière qui est l'entier immédiatement inférieur ou égale au réel considéré de x c'est-à-dire :

$$\lfloor 1,9 \rfloor = 1$$

$$\lfloor -1,3 \rfloor = -2$$

$$\lfloor -2 \rfloor = -2.$$



Exemple 16. Parmi les applications ci-dessous déterminons celles qui sont surjectives et celles qui ne le sont pas.

a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$

c) $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 2x + 1$

e) $\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$
 $x \mapsto \sin(x)$

b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$
 $x \mapsto x^2$

d) $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^3$

f) $\tan]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[:]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \tan(x)$

 **Exercice 19.** On considère l'application $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

$$n \mapsto \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ n & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Montrez que cette application est surjective. Est-elle injective ?

 **Exercice 20.** On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{U}$. Cette application est-elle surjective. Est-elle injective ?

$$\theta \mapsto e^{i\theta}$$

 **Exercice 21.** On considère l'application $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Cette application est-elle surjective ?

$$x \mapsto -x^3 + x^2 - x + 1$$

Injective ?

3 Bijectivité

Définition proposition 11

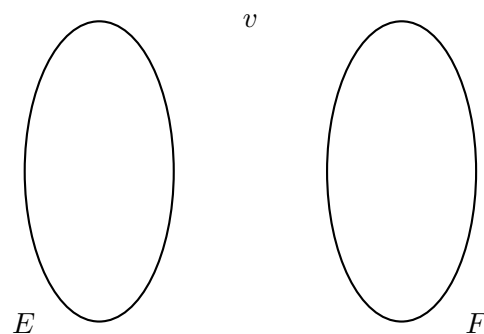
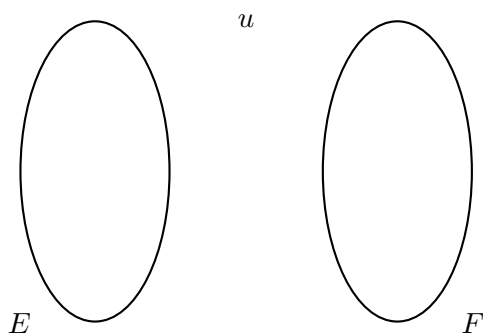
Soient E et F deux ensembles, f une application de E et F est **bijective** si elle est injective **et** surjective.



Exemple 17. Voici les exemples de diagramme sagittal d'application bijective où non

Application bijective

Application non bijective



Remarque 7. Avec les hypothèses de la définition précédente, si F est un ensemble fini alors $\text{Card}(E) \cdots \text{Card}(F)$



Méthode 7

Savoir démontrer qu'une application $f : E \rightarrow F$ est injective ou non, on utilisera les méthodes permettant de montrer qu'une application est ou n'est pas injective ou surjective.



Exercice 22. On considère l'application $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$. Montrez que cette application est bijective.

$$n \mapsto n - 1$$

D Composition de fonctions

Définition 12

Soient E , F et G trois ensembles, soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$, deux applications.

On appelle **composée** de f par g l'application notée $g \circ f$ (que l'on lit g rond f) définie par :

$$\forall x \in E, g \circ f(x) = g(f(x))$$



Exemple 18. Si l'on note $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Déterminons $g \circ f$, $f \circ g$, $g \circ g$ notée aussi g^2 et enfin $g \circ f \circ g$.

$$x \mapsto \sqrt{x} \qquad x \mapsto 2x^2 + 1$$



Exercice 23. (exercice à faire après les 20-21-22)

On note $f :]-3, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ et $g : [-\infty, 4[\rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \frac{4x-1}{x+3} \qquad x \mapsto \frac{3x+1}{4-x}$$

On donne les tableau de variation de f et g qui sont strictement monotone :

x	-3	$+\infty$
$f(x)$		4
	$-\infty$	

x	$-\infty$	4
$g(x)$		$+\infty$
	-3	

1. Les fonction f et g sont-elles injective ? surjective ?
2. Justifier que $g \circ f$ et $f \circ g$ existent et les déterminer.
3. Soit $(x, y) \in]-3, +\infty[\times [-\infty, 4[$ Justifier que : $(x, y) \in G_f \Leftrightarrow (y, x) \in G_g$. (On note G_f et G_g les graphes respectifs de f et g)



Exercice 24. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Déterminer la décomposition en fonctions de références de la fonction g .

$$x \mapsto \frac{-3}{\sqrt{2x^2+1}} + 4$$



Exercice 25. Si l'on note $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Déterminez $g \circ f$ et $f \circ g$.

$$x \mapsto \frac{1}{x} \qquad x \mapsto x^2 + x + 1$$



Exercice 26. Si l'on note $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Déterminez $g \circ f$ et $f \circ g$.

$$x \mapsto \ln x \qquad x \mapsto e^x$$

E Fonction réciproque d'une bijection

Définition proposition 13

Soient E et F deux ensemble non vide et soit f une application bijective de E dans F .

On appelle **application réciproque** de f l'application notée f^{-1} de F dans E qui à tout y de F associe l'**unique** antécédent de y par f . Définition équivalente à :

$$\begin{aligned} f^{-1} &: F \rightarrow E \\ y &\mapsto x \text{ tel que } f(x) = y \end{aligned}$$

Dés lors : $\forall x \in E, f^{-1} \circ f(x) = x$ et $\forall y \in F, f \circ f^{-1}(y) = y$.

Autrement dit $f^{-1} \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \text{Id}_F$.

On aura alors que G_f et $G_{f^{-1}}$ sont symétrique par rapport à la droite d'équation $y = x$.



Attention 4. La même notation est utilisée pour l'image réciproque et pour la fonction réciproque. L'image réciproque d'un ensemble existe toujours, mais la fonction réciproque n'existe que dans le cas où la fonction est bijective.



Méthode 8

Pour déterminer f^{-1} , on résout l'équation $g(x) = y$ avec $y \in F$ pour exprimer x en fonction de y . L'expression $x = g(y)$ donne $g = f^{-1}$.



Exemple 19. Soit la fonction $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow [1, +\infty[$.

$$x \mapsto \sqrt{1+x^2}$$

Montrons que cette fonction est bijective et déterminons sa fonction réciproque.



Exercice 27. Soit la fonction $g :]\frac{3}{2}, +\infty[\rightarrow]5, +\infty[$.

$$x \mapsto \frac{3}{2x-3} + 5$$

1. Tableau de variation de g ?
2. En déduire que g est bijective.
3. Déterminer sa fonction réciproque.



Exercice 28. On considère l'application $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$.

$$n \mapsto \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ est pair} \\ -(n+1)/2 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Nous avons montré que cette fonction est bijective. Déterminons sa fonction réciproque.



Remarque 8. Pour montrer qu'une fonction $f : E \rightarrow F$ est bijective nous pouvons nous contenter qu'il existe une fonction réciproque, c'est-à-dire une fonction $g : F \rightarrow E$ vérifiant $g \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ g = \text{Id}_F$.



Attention 5. Nous verrons en TD qu'une seule des deux égalités ne suffit pas à démontrer que f est bijective.



Exercice 29. Soit la fonction $h : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$x \mapsto \frac{x+1}{x-1}$$

1. Déterminer f^2 (c'est-à-dire $f \circ f$)
2. Que peut-on dire de f .